

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

Pour $b \neq 0$, $a/b = a\bar{b}/|b|^2$ et $|a/b| = |a|/|b|$.

	forme algébrique	module
(i)	$-i$	1
(ii)	i	1
(iii)	$(-1+i)/2$	$1/\sqrt{2}$
(iv)	$-11/5 + 19i/10$	$13\sqrt{5}/10$
(v)	i	1
(vi)	$(-8+6i)/25$	$2/5$
(vii)	-3	3
(viii)	$(1+i\sqrt{3})/2$	1
(ix)	$-16+24i$	$8\sqrt{13}$

Pour (iv), $(2+3i)^2 = -5+12i$ et $(-5+12i)(4+2i)/20 = (-44+38i)/20$.

Pour (vi), $(1+i)/(2-i) = (1+3i)/5$, puis $(1+3i)^2 = -8+6i$.

Pour (ix), $(5-i)^2 = 24-10i = -2i(3+2i)^2$, donc

$$\frac{(5-i)^6}{(3+2i)^5} = (-2i)^3(3+2i) = 8i(3+2i) = -16+24i.$$

Autocorrection B

Poser $z = x + iy$, $x, y \in \mathbb{R}$.

(i)

$$3z - (3-i)\bar{z} = y + i(x+6y) = 1-2i \iff y = 1, x = -8.$$

$$z = -8 + i.$$

(ii)

$$2z + 6\bar{z} = 8x - 4iy = 3+2i \iff x = 3/8, y = -1/2.$$

$$z = 3/8 - i/2.$$

(iii)

$$(3+4i)z - 5\bar{z} = (-2x-4y) + i(4x+8y).$$

L'égalité à $2i$ imposerait à la fois $x+2y=0$ et $x+2y=1/2$. Il n'y a aucune solution.

Exercice 1

$$i^n = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{4}, \\ i, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ -1, & n \equiv 2 \pmod{4}, \\ -i, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

$$\sum_{k=0}^n i^k = \frac{1-i^{n+1}}{1-i} = \begin{cases} 1, & n \equiv 0 \pmod{4}, \\ 1+i, & n \equiv 1 \pmod{4}, \\ i, & n \equiv 2 \pmod{4}, \\ 0, & n \equiv 3 \pmod{4}. \end{cases}$$

$$\prod_{k=1}^n i^k = i^{n(n+1)/2}.$$

Pour $n = 0$, le produit vide vaut 1.

Exercice 2

Pour $z = x + iy$,

$$(z - 2)(\bar{z} + i) = (x - 2 + iy)(x + i(1 - y)), \quad \text{Im}((z - 2)(\bar{z} + i)) = x + 2y - 2.$$

$$\{z : (z - 2)(\bar{z} + i) \in \mathbb{R}\} = \{x + iy : x + 2y = 2\}.$$

Exercice 3

Si $\bar{z} = az + b$ pour tout z , les valeurs $z = 0$ et $z = 1$ imposent $b = 0$ et $a = 1$. La valeur $z = i$ donnerait alors $-i = i$, contradiction. L'assertion est fausse.

Exercice 4

Si $\text{Im } \alpha \neq 0$, l'égalité $x + \alpha y = 0$ donne $y \text{Im } \alpha = 0$, donc $y = 0$, puis $x = 0$.

Si $\alpha \in \mathbb{R}$, le couple $(x, y) = (-\alpha, 1)$ est non nul et vérifie l'égalité. Ainsi la condition est $\boxed{\alpha \notin \mathbb{R}}$.

Exercice 5

1

Les carrés entiers sont congrus à 0 ou 1 modulo 4 ; leur somme n'est jamais congrue à 3. Donc $3 \notin S$.

2

$$a^2 + b^2 = |a + ib|^2, \quad (a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = |(a + ib)(c + id)|^2.$$

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2 \in S.$$

3

Modulo 8, un carré vaut 0, 1 ou 4. Une somme de trois tels résidus ne vaut jamais 7 : avec zéro, un, deux ou trois résidus 4, les sommes possibles sont respectivement 0, 1, 2, 3 ; 4, 5, 6 ; 0, 1 ; 4. Donc $15 \notin S'$.

Mais $3 = 1^2 + 1^2 + 1^2$ et $5 = 2^2 + 1^2 + 0^2$ appartiennent à S' , alors que $3 \cdot 5 = 15 \notin S'$. L'ensemble S' n'est pas stable par produit.

Exercice 6

$$\text{Avec } j^2 + j + 1 = 0,$$

$$|a + bj|^2 = a^2 - ab + b^2,$$

$$(a + bj)(c + dj) = (ac - bd) + (ad + bc - bd)j.$$

La multiplicativité du module donne

$$(a^2 - ab + b^2)(c^2 - cd + d^2) = A^2 - AB + B^2,$$

où $A = ac - bd \in \mathbb{Z}$ et $B = ad + bc - bd \in \mathbb{Z}$. L'ensemble est stable par produit.

Autocorrection C

Pour $(x + iy)^2 = a + ib$, les conditions sont $x^2 - y^2 = a$, $2xy = b$, $x^2 + y^2 = \sqrt{a^2 + b^2}$.

$$\begin{array}{l|l} (i) & \pm \frac{1+i}{\sqrt{2}} \\ (ii) & \pm(2-i) \\ (iii) & \pm(3-i) \\ (iv) & \pm(5-i) \\ (v) & \pm \left(\sqrt{\frac{\sqrt{5}+1}{2}} + i\sqrt{\frac{\sqrt{5}-1}{2}} \right) \end{array}$$

Les carrés des expressions proposées redonnent respectivement i , $3-4i$, $8-6i$, $24-10i$ et $1+2i$.

Autocorrection D

(i)

$$z^2 + z + 1 = 0 \iff z = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

(ii)

$$z^2 - 2iz + 2 - 4i = (z - 1 - 3i)(z + 1 + i).$$

$$z \in \{1 + 3i, -1 - i\}.$$

(iii)

$$z^2 - 2iz - 1 + 2i = (z - 1)(z + 1 - 2i), \quad z \in \{1, -1 + 2i\}.$$

(iv)

$$4z^2 - 16z + 11 - 12i = 0 \iff (z - 2)^2 = \frac{5 + 12i}{4} = \left(\frac{3 + 2i}{2}\right)^2.$$

$$z \in \{7/2 + i, 1/2 - i\}.$$

(v)

Poser $u = z^2$. Alors

$$u^2 - (5 - 14i)u - 24 - 10i = (u + 2i)(u - 5 + 12i).$$

Comme $-2i = (1 - i)^2$ et $5 - 12i = (3 - 2i)^2$,

$$z \in \{\pm(1 - i), \pm(3 - 2i)\}.$$

(vi)

$$mz^4 + (m - i)z^2 - i = (z^2 + 1)(mz^2 - i).$$

Pour $m \neq 0$,

$$z \in \left\{ i, -i, \pm \frac{1 + i \operatorname{sgn}(m)}{\sqrt{2|m|}} \right\}.$$

Autocorrection E

Les nombres x, y sont les deux racines de $T^2 - sT + p$, où $s = x + y$ et $p = xy$; les deux ordres sont admis.

$$\begin{array}{l|l} (i) & (x, y) = (1 + i, 1 - i) \text{ ou } (1 - i, 1 + i) \\ (ii) & (x, y) = (-1, 1 + 3i) \text{ ou } (1 + 3i, -1) \\ (iii) & (x, y) = (5i, 3 - i) \text{ ou } (3 - i, 5i) \end{array}$$

Pour (iv), le discriminant vaut $\Delta = (1 + i)^2 - 8 = -8 + 2i$. Poser

$$d = \sqrt{\sqrt{17} - 4} + i\sqrt{\sqrt{17} + 4}, \quad d^2 = -8 + 2i.$$

Les solutions sont

$$(x, y) = \left(\frac{1+i+d}{2}, \frac{1+i-d}{2} \right) \quad \text{ou le couple inversé.}$$

Exercice 7

Pour une racine réelle t , les parties réelle et imaginaire donnent

$$t^3 + 3t^2 - 3t - m = 0, \quad t^2 - 1 = 0.$$

Ainsi $t = 1$ impose $m = 1$, et $t = -1$ impose $m = 5$. Réciproquement, ces deux couples satisfont l'équation.

$$m \in \{1, 5\}.$$

Exercice 8

Pour $z = x + iy$, $y \neq 0$, l'équation donne

$$2xy + py = 0 \implies p = -2x,$$

$$x^2 - y^2 + px + q = 0 \implies q = x^2 + y^2.$$

$$p = -2 \operatorname{Re} z, \quad q = |z|^2, \quad X^2 + pX + q = (X - z)(X - \bar{z}).$$

Exercice 9

Noter u, v les deux racines. Alors $u + v = p$, $uv = q^2 \neq 0$, et $|u/v| = 1$. Donc

$$\frac{p^2}{q^2} = \frac{(u+v)^2}{uv} = 2 + \frac{u}{v} + \frac{v}{u} = 2 + 2 \operatorname{Re} \left(\frac{u}{v} \right) \in [0, 4].$$

Un nombre complexe dont le carré est réel positif ou nul est réel : si $w = a + ib$, $w^2 \geq 0$ impose $ab = 0$ et $a^2 - b^2 \geq 0$, donc $b = 0$. Ainsi $\boxed{p/q \in \mathbb{R}}$.

Autocorrection F

$$\begin{array}{l|l} (i) & 2\sqrt{2}e^{-i\pi/4} \\ (ii) & e^{i\pi/2} \\ (iii) & e^{i\pi/3} \\ (v) & e^{\cos \theta} e^{i \sin \theta} \end{array}$$

Pour (iv) et (vi),

$$e^{i\theta} + e^{2i\theta} = 2 \cos(\theta/2) e^{3i\theta/2}, \quad 1 + \cos \theta + i \sin \theta = 2 \cos(\theta/2) e^{i\theta/2}.$$

Si $c = \cos(\theta/2) > 0$, ces expressions sont déjà sous forme exponentielle de module $2c$. Si $c < 0$, les modules sont $-2c$ et il faut ajouter π aux arguments affichés. Si $c = 0$, les deux nombres sont nuls.

Autocorrection G

$$1 - i = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}, \quad \sqrt{3} + i = 2e^{i\pi/6}, \quad -1 - i\sqrt{3} = 2e^{-2i\pi/3}.$$

$$\frac{(1-i)^{10}(\sqrt{3}+i)^5}{(-1-i\sqrt{3})^{10}} = \frac{2^5 \cdot 2^5}{2^{10}} e^{i(-5\pi/2+5\pi/6+20\pi/3)} = e^{5i\pi} = -1.$$

Autocorrection H

$$z^n = 2^n e^{in\pi/6}.$$

$$z^n \in \mathbb{R} \iff n \equiv 0 \pmod{6},$$

$$z^n \in \mathbb{R}_- \iff n \equiv 6 \pmod{12}, \quad z^n \in i\mathbb{R}_+ \iff n \equiv 3 \pmod{12}.$$

Les valeurs z^n ne sont jamais nulles.

Exercice 10

(i)

L'expression imprimée ne comporte pas de i :

$$\left(\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)^{66} = \exp\left(66 \ln \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right).$$

Avec $i\sqrt{3}/2$ à la place de $\sqrt{3}/2$, la valeur serait $e^{66i\pi/3} = 1$.

(ii)

$$(1+i)^{18} = 2^9 e^{9i\pi/2} = 512i.$$

(iii)

$$\left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i}\right)^{20} = (\sqrt{2}e^{7i\pi/12})^{20} = 2^{10}e^{5i\pi/3} = 512 - 512i\sqrt{3}.$$

(iv)

$$\frac{(1+i)^4}{(1-i)^3} = 1-i, \quad \frac{(1-i)^4}{(1+i)^3} = 1+i.$$

La somme vaut $\boxed{2}$.

(v)-(vi)

$$(1+j)^n = e^{in\pi/3}, \quad (1+i\sqrt{3})^n + (1-i\sqrt{3})^n = 2^{n+1} \cos(n\pi/3).$$

Exercice 11

Les nombres $(2+i\sqrt{5})^7$ et $(2-i\sqrt{5})^7$ sont conjugués ; leur somme vaut $2 \operatorname{Re}((2+i\sqrt{5})^7) \in \mathbb{R}$.

De même,

$$\frac{19+7i}{9-i} = 2+i, \quad \frac{20+5i}{7+6i} = 2-i,$$
$$\left(\frac{19+7i}{9-i}\right)^n + \left(\frac{20+5i}{7+6i}\right)^n = 2 \operatorname{Re}((2+i)^n) \in \mathbb{R}.$$

Exercice 12

Le quotient est défini si et seulement si $e^{i(\theta_1+\theta_2)} \neq -1$, soit $\theta_1 + \theta_2 \notin \pi + 2\pi\mathbb{Z}$. Dans ce cas,

$$\frac{z_1 + z_2}{1 + z_1 z_2} = \frac{2e^{i(\theta_1+\theta_2)/2} \cos((\theta_1 - \theta_2)/2)}{2e^{i(\theta_1+\theta_2)/2} \cos((\theta_1 + \theta_2)/2)} = \frac{\cos((\theta_1 - \theta_2)/2)}{\cos((\theta_1 + \theta_2)/2)}.$$

Exercice 13

1

Pour $|z| = 1$, $\bar{z} = 1/z$. Ainsi

$$\overline{\left(i \frac{1+z}{1-z}\right)} = -i \frac{1+1/z}{1-1/z} = i \frac{1+z}{1-z}.$$

Le nombre est réel lorsque $z \neq 1$.

2

Appliquer 1 à $-z$, puis poser

$$a = i \frac{1-z}{1+z} \in \mathbb{R}.$$

On a $ia = (z - 1)/(z + 1)$, donc

$$z = \frac{1 + ia}{1 - ia}.$$

Le dénominateur $1 - ia$ ne s'annule pas pour $a \in \mathbb{R}$.

Exercice 14

Pour $z = x + iy \neq 0$,

$$\operatorname{Im} \left(z + \frac{1}{z} \right) = y \left(1 - \frac{1}{|z|^2} \right).$$

Cette quantité s'annule si et seulement si $y = 0$ ou $|z| = 1$, donc

$$\left\{ z \neq 0 : z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R} \right\} = \mathbb{R}^* \cup \mathbb{U}.$$

Exercice 15

Pour $\zeta = e^{2i\pi/n} \neq 1$, la somme $S = 1 + \zeta + \dots + \zeta^{n-1}$ vérifie $\zeta S = S$, par permutation des termes. Ainsi $S = 0$ et sa partie réelle donne

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(2\pi k/n) = 0.$$

Exercice 16

Par l'inégalité triangulaire inversée,

$$\left| \sum_{k=1}^n \frac{e^{i\theta_k}}{2^k} \right| \geq \frac{1}{2} - \sum_{k=2}^n \frac{1}{2^k} = 2^{-n} > 0.$$

Autocorrection I

Si $\theta \in 2\pi\mathbb{Z}$,

$$\sum_{k=0}^n \cos(\varphi + k\theta) = (n+1) \cos \varphi, \quad \sum_{k=0}^n \sin(\varphi + k\theta) = (n+1) \sin \varphi.$$

Sinon,

$$\sum_{k=0}^n e^{i(\varphi + k\theta)} = e^{i\varphi} \frac{1 - e^{i(n+1)\theta}}{1 - e^{i\theta}} = \frac{\sin((n+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)} e^{i(\varphi + n\theta/2)}.$$

Donc

$$\sum_{k=0}^n \cos(\varphi + k\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \cos(\varphi + n\theta/2),$$

$$\sum_{k=0}^n \sin(\varphi + k\theta) = \frac{\sin((n+1)\theta/2)}{\sin(\theta/2)} \sin(\varphi + n\theta/2).$$

Exercice 17

Utiliser $\cos^2 t = (1 + \cos 2t)/2$ et $\sin^2 t = (1 - \cos 2t)/2$. Si $\theta \notin \pi\mathbb{Z}$,

$$\sum_{k=0}^n \cos^2(k\theta) = \frac{n+1}{2} + \frac{\sin((n+1)\theta) \cos(n\theta)}{2 \sin \theta},$$

$$\sum_{k=0}^n \sin^2(k\theta) = \frac{n+1}{2} - \frac{\sin((n+1)\theta) \cos(n\theta)}{2 \sin \theta}.$$

Si $\theta \in \pi\mathbb{Z}$, les sommes valent respectivement $n+1$ et 0.

Exercice 18

Le binôme donne

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} e^{ik\theta} = (1 + e^{i\theta})^n = 2^n \cos^n(\theta/2) e^{in\theta/2}.$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cos(k\theta) = 2^n \cos^n(\theta/2) \cos(n\theta/2),$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(k\theta) = 2^n \cos^n(\theta/2) \sin(n\theta/2).$$

Exercice 19

1

Pour $x \notin \pi\mathbb{Z}$, la somme géométrique donne

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos(2kx) = \frac{\sin(nx) \cos((n-1)x)}{\sin x},$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} \cos((2k+1)x) = \frac{\sin(nx) \cos(nx)}{\sin x} = \frac{\sin(2nx)}{2 \sin x}.$$

Pour $x = m\pi$, les sommes valent respectivement n et $n(-1)^m$.

2

$$\cos \frac{\pi}{7} + \cos \frac{3\pi}{7} + \cos \frac{5\pi}{7} = \frac{\sin(6\pi/7)}{2 \sin(\pi/7)} = \frac{1}{2}.$$

Donc

$$\cos^2 \frac{\pi}{14} + \cos^2 \frac{3\pi}{14} + \cos^2 \frac{5\pi}{14} = \frac{3}{2} + \frac{1}{4} = \frac{7}{4}.$$

Exercice 20

L'hypothèse $2^n x/\pi \notin \mathbb{Z}$ assure $\sin(2^k x) \neq 0$ pour $0 \leq k \leq n$. Or

$$\cot t - \cot(2t) = \frac{\cos t \sin(2t) - \cos(2t) \sin t}{\sin t \sin(2t)} = \frac{1}{\sin(2t)}.$$

Par télescopage,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sin(2^k x)} = \cot x - \cot(2^n x).$$

Exercice 21

$$S_0 + S_1 + S_2 = 2^n,$$

$$S_0 + jS_1 + j^2S_2 = (1 + j)^n = e^{in\pi/3},$$

$$S_0 + j^2S_1 + jS_2 = (1 + j^2)^n = e^{-in\pi/3}.$$

Pour $r \in \{0, 1, 2\}$, multiplier les deux dernières égalités par j^{-r} et j^{-2r} , puis les ajouter à la première. Les autres classes s'annulent puisque $1 + j + j^2 = 0$:

$$S_r = \frac{1}{3} \left(2^n + 2 \cos \left(\frac{n\pi}{3} - \frac{2r\pi}{3} \right) \right).$$

Exercice 22

Les termes d'indice impair dans le développement de $(1+i)^{4n}$ donnent sa partie imaginaire :

$$\sum_{p=0}^{2n-1} (-1)^p \binom{4n}{2p+1} = \operatorname{Im}(1+i)^{4n} = \operatorname{Im}(2^{2n} e^{in\pi}) = \boxed{0}.$$

Pour $n = 0$, la somme est vide et vaut aussi 0.

Exercice 23

Pour $n \geq 1$ et $|z| \neq 1$,

$$\left| \frac{1-z^n}{1-z} \right| = \left| \sum_{k=0}^{n-1} z^k \right| \leq \sum_{k=0}^{n-1} |z|^k = \frac{1-|z|^n}{1-|z|}.$$

Pour $n = 0$, les deux membres sont nuls.

Exercice 24

Poser $u = a + b$ et $v = a - b$. Les deux inégalités triangulaires donnent

$$|a| + |b| = \frac{|u+v| + |u-v|}{2} \leq |u| + |v| = |a+b| + |a-b|.$$

L'égalité impose simultanément l'égalité triangulaire pour (u, v) et pour $(u, -v)$. Si $u, v \neq 0$, la première impose qu'ils aient le même argument, et la seconde qu'ils aient des arguments opposés, contradiction. Ainsi $u = 0$ ou $v = 0$.

Égalité $\iff a = b$ ou $a = -b$.

Exercice 25

$$1 = (1+a) - (a+b) + (b+c) - c.$$

L'inégalité triangulaire donne $\boxed{1 \leq |1+a| + |a+b| + |b+c| + |c|}.$

Exercice 26

Avec $x = |\operatorname{Re} z|$, $y = |\operatorname{Im} z|$,

$$x^2 + y^2 \leq (x+y)^2 \leq 2(x^2 + y^2),$$

la deuxième inégalité équivaut à $(x-y)^2 \geq 0$. En prenant les racines carrées,

$$\frac{x+y}{\sqrt{2}} \leq |z| \leq x+y.$$

Exercice 27

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} \leq e^{|z|}.$$

L'égalité équivaut à $\operatorname{Re} z = |z|$, donc à $\boxed{z \in \mathbb{R}_+}.$

Exercice 28

$$|a+b|^2 + |a-b|^2 = 2|a|^2 + 2|b|^2 \leq 4.$$

Les deux carrés ne peuvent donc pas être strictement supérieurs à 2. Ainsi $|a+b| \leq \sqrt{2}$ ou $|a-b| \leq \sqrt{2}$.

Exercice 29

Si $|1+z| < 1$ avec $|z| = 1$, alors

$$2 + 2 \operatorname{Re} z < 1 \implies \operatorname{Re} z < -1/2.$$

Or $1 + z^2 = z(\bar{z} + z)$, donc $|1 + z^2| = 2|\operatorname{Re} z| > 1$. Cela prouve l'alternative demandée.

Exercice 30

$$|z|^2 = |z^2| \leq |z^2 - 1| + 1 \leq 9 \implies |z| \leq 3.$$

$$\text{Donc } |z - 2| \leq |z| + 2 \leq 5.$$

Exercice 31

Poser $a = e^{ix}$, $b = e^{iy}$ et $c = e^{iz}$. Comme $a + b + c = 0$ et $\bar{a} = 1/a$, etc.,

$$ab + bc + ca = abc(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) = 0.$$

Donc $a^2 + b^2 + c^2 = (a + b + c)^2 - 2(ab + bc + ca) = 0$, soit l'égalité demandée.

Exercice 32

$$ab + bc + ca = abc(\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) = abc \overline{a + b + c}.$$

$$\text{Comme } |abc| = 1, \quad |ab + bc + ca| = |a + b + c|.$$

Exercice 33

Le dénominateur est non nul puisque $|\bar{a}b| < 1$. Un développement donne

$$|1 - \bar{a}b|^2 - |a - b|^2 = (1 - |a|^2)(1 - |b|^2) > 0.$$

$$\text{Donc } \left| \frac{a - b}{1 - \bar{a}b} \right| < 1.$$

Exercice 34

$$(1 + |a|^2)(1 + |b|^2) - |a + b|^2 = 1 + |a|^2|b|^2 - 2\operatorname{Re}(a\bar{b}) = |1 - a\bar{b}|^2 \geq 0.$$

$$\text{Ainsi } |a + b|^2 \leq (1 + |a|^2)(1 + |b|^2).$$

Exercice 35

Écrire $z = e^{i\theta}$ avec $0 < |\theta| \leq \pi$. Si $|\theta| \geq 2\pi/3$, prendre $n = 1$. Sinon, prendre $n = \lceil 2\pi/(3|\theta|) \rceil$. Dans les deux cas,

$$\frac{2\pi}{3} \leq n|\theta| \leq \frac{4\pi}{3}.$$

Par conséquent,

$$|z^n - 1|^2 = 2 - 2\cos(n\theta) \geq 3, \quad |z^n - 1| \geq \sqrt{3}.$$

Exercice 36

1

Poser $M = \max_k |z_k|$. Construire des réels $t_k \in [-1, 1]$ tels que $\sum_k t_k z_k = 0$ et au plus deux des t_k appartiennent à $] -1, 1[$.

Partir de $t_k = 0$. S'il reste au moins trois indices avec $|t_k| < 1$, les vecteurs correspondants dans $\mathbb{R}^2 \simeq \mathbb{C}$ sont liés sur $\mathbb{R}$: il existe une famille réelle non nulle (h_k) portée par ces indices et telle que $\sum_k h_k z_k = 0$. Faire varier t_k en $t_k + sh_k$ jusqu'au premier contact avec une borne -1 ou 1 . Les contraintes restent satisfaites, et le nombre de coefficients strictement intérieurs diminue. Après un nombre fini d'étapes, il en reste au plus deux.

Noter a, b ces deux coefficients et u, v les vecteurs associés ; ajouter au besoin un coefficient

nul et un vecteur nul s'il en reste moins de deux. Pour $\sigma, \tau \in \{-1, 1\}$, poser

$$p_\sigma = \frac{1 + \sigma a}{2}, \quad q_\tau = \frac{1 + \tau b}{2}.$$

Ces nombres sont positifs ou nuls, et les poids $p_\sigma q_\tau$ ont pour somme 1. Comme $\sum_\sigma p_\sigma \sigma = a$ et $\sum_\tau q_\tau \tau = b$,

$$\sum_{\sigma, \tau} p_\sigma q_\tau |(\sigma - a)u + (\tau - b)v|^2 = (1 - a^2)|u|^2 + (1 - b^2)|v|^2 \leq 2M^2.$$

Un des quatre carrés est donc au plus $2M^2$. Remplacer a, b par les signes correspondants, et conserver les autres coefficients, déjà dans $\{-1, 1\}$. Puisque la somme initiale était nulle, la nouvelle somme est précisément $(\sigma - a)u + (\tau - b)v$. Ainsi

$$\left| \sum_{k=1}^n \epsilon_k z_k \right| \leq \sqrt{2} M.$$

2

Pour $\theta \in [0, 2\pi]$, poser $F(\theta) = \sum_k |\operatorname{Re}(e^{-i\theta} z_k)|$. Si $z_k = r_k e^{i\alpha_k}$,

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} F(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \sum_k r_k \int_0^{2\pi} |\cos(\alpha_k - \theta)| d\theta = \frac{2}{\pi} \sum_k |z_k|.$$

Il existe donc θ tel que $F(\theta) \geq (2/\pi) \sum_k |z_k|$. Choisir ϵ_k selon le signe de $\operatorname{Re}(e^{-i\theta} z_k)$, avec un signe arbitraire si cette partie réelle est nulle. Alors

$$\left| \sum_k \epsilon_k z_k \right| \geq \operatorname{Re} \left(e^{-i\theta} \sum_k \epsilon_k z_k \right) = F(\theta) \geq \frac{2}{\pi} \sum_k |z_k|.$$

Exercice 37

$$|z + z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 + 2 \operatorname{Re}(z \overline{z'}), \quad |z - z'|^2 = |z|^2 + |z'|^2 - 2 \operatorname{Re}(z \overline{z'}).$$

$$|z + z'|^2 + |z - z'|^2 = 2(|z|^2 + |z'|^2).$$

Dans un parallélogramme de côtés représentés par z, z' , la somme des carrés des diagonales est la somme des carrés des quatre côtés.

Exercice 38

1

$$r(z) = 2 - i + e^{i\pi/4}(z - 2 + i), \quad h(z) = -2z + 9 + 6i.$$

Pour la dernière transformation,

$$r_1(z) = iz + 1 - i, \quad s(z) = 6 + 2i - z,$$

$$(r_1 \circ s)(z) = -iz - 1 + 5i = (2 + 3i) - i(z - 2 - 3i).$$

C'est la rotation de centre $2 + 3i$ et d'angle $-\pi/2$.

2

$$e^{i\pi/3}z + 1 = c + e^{i\pi/3}(z - c), \quad c = \frac{1}{1 - e^{i\pi/3}} = \frac{1 + i\sqrt{3}}{2}.$$

Rotation de centre c , d'angle $\pi/3$.

$z + 4 - 2i$: translation de vecteur d'affixe $4 - 2i$.

$3z + i = -\frac{i}{2} + 3\left(z + \frac{i}{2}\right)$: homothétie de centre $-\frac{i}{2}$ et de rapport 3.

Exercice 39

(i)

$$z = x + iy : z + \bar{z} = |z| \iff 2x = \sqrt{x^2 + y^2} \iff x \geq 0, y^2 = 3x^2.$$

$$\{te^{i\pi/3} : t \geq 0\} \cup \{te^{-i\pi/3} : t \geq 0\}.$$

(ii)

$$|1 + z|^2 + |1 - z|^2 = 2 + 2|z|^2 \leq 2 \implies z = 0.$$

Réciproquement, $z = 0$ convient : $\boxed{\{0\}}$.

(iii)

Pour $z = re^{i\theta} \neq 0$,

$$z \perp \frac{1}{z} \iff \operatorname{Re}\left(z \frac{1}{z}\right) = 0 \iff \cos(2\theta) = 0.$$

$$\{x + iy \neq 0 : y = x \text{ ou } y = -x\}.$$

(iv)

$$|z| = |z + i| = 1 \iff x^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2 = 1 \iff y = -\frac{1}{2}, x = \pm \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Les trois sommets sont alors distincts et non alignés. Ainsi

$$z \in \left\{ \frac{\sqrt{3} - i}{2}, \frac{-\sqrt{3} - i}{2} \right\}.$$

Exercice 40

$$\mathbb{Q}(j) = \{a + bj : a, b \in \mathbb{Q}\} = \mathbb{Q} + i\sqrt{3}\mathbb{Q}.$$

C'est un corps : pour $u = a + bj \neq 0$,

$$u^{-1} = \frac{a + bj^2}{a^2 - ab + b^2} \in \mathbb{Q}(j).$$

Deux côtés consécutifs d'un carré non dégénéré ont pour affixes $u \neq 0$ et $\pm iu$. Si ses sommets appartiennent à $\mathbb{Z}[j]$, alors $u, \pm iu \in \mathbb{Z}[j]$, donc $i \in \mathbb{Q}(j)$. Or

$$i = r + i\sqrt{3}s, \quad r, s \in \mathbb{Q} \implies r = 0, s = \frac{1}{\sqrt{3}} \notin \mathbb{Q}.$$

Contradiction.

Exercice 41

Les racines cubiques sont w, jw, j^2w , où $w^3 = z \neq 0$. Dans le parallélogramme, le sommet opposé à z est l'une de ces racines ; la noter w . L'égalité des milieux des diagonales donne

$$z + w = jw + j^2w = -w \iff z = -2w.$$

$$w^3 = -2w \iff w^2 = -2 \iff w = \pm i\sqrt{2}.$$

Réciproquement, pour ces deux valeurs, les milieux coïncident ; les quatre sommets sont distincts et non alignés. Ainsi

$$z = \pm 2i\sqrt{2}.$$

Exercice 42

1(a)

Une similitude directe s'écrit $s(u) = \alpha + \beta u$, avec $\beta \neq 0$. Elle conserve les angles orientés et multiplie les longueurs par $|\beta|$. L'image de $(1, j, j^2)$ est donc équilatérale directe.

Réciproquement, pour un triangle équilatéral direct (a, b, c) , poser

$$\beta = \frac{b-a}{j-1} \neq 0, \quad \alpha = a - \beta.$$

Alors $s(1) = a$, $s(j) = b$. L'unique troisième sommet donnant un triangle équilatéral direct sur le côté orienté (a, b) est $s(j^2)$; donc $s(j^2) = c$.

1(b)

$$a = \alpha + \beta, \quad b = \alpha + \beta j, \quad c = \alpha + \beta j^2 \\ \implies a + jb + j^2 c = \alpha(1 + j + j^2) + \beta(1 + j^2 + j^4) = 0.$$

Réciproquement, avec $a \neq b$, les nombres α, β précédents donnent un unique c satisfaisant cette relation, à savoir $\alpha + \beta j^2$.

$$(a, b, c) \text{ équilatéral direct} \iff a + jb + j^2 c = 0 \quad (a \neq b).$$

Sans l'hypothèse de non-dégénérescence, la relation admet aussi $a = b = c$.

2

Dans l'orientation de la figure, les sommets extérieurs vérifient

$$a' = -j^2 b - jc, \quad b' = -j^2 c - ja, \quad c' = -j^2 a - jb.$$

Les centres de gravité sont donc

$$a'' = \frac{(1-j^2)b + (1-j)c}{3}, \quad b'' = \frac{(1-j^2)c + (1-j)a}{3}, \quad c'' = \frac{(1-j^2)a + (1-j)b}{3}.$$

En regroupant les coefficients de a, b, c et en utilisant $1 + j + j^2 = 0$,

$$a'' + jb'' + j^2 c'' = 0, \quad a'' + j^2 b'' + jc'' = -(a + j^2 b + jc).$$

Si $a'' = b'' = c''$, la seconde égalité imposerait $a + j^2 b + jc = 0$, donc un triangle initial équilatéral indirect, contrairement à son orientation. Le triangle (a'', b'', c'') est donc équilatéral direct. L'autre orientation se traite en conjuguant toutes les affixes.

Exercice 43

Poser $t = b/a \in \mathbb{U}$. Alors $c/a = -1 - t$ et $|1 + t| = 1$. Ainsi

$$1 = |1 + t|^2 = 2 + 2 \operatorname{Re} t \implies \operatorname{Re} t = -\frac{1}{2} \implies t \in \{j, j^2\}.$$

L'autre rapport vaut l'autre racine. Donc $\{a, b, c\} = \{a, aj, aj^2\}$: le triangle est équilatéral.

Autocorrection J

Avec $u = e^{ix}$,

$$\cos x = \frac{u + u^{-1}}{2}, \quad \sin x = \frac{u - u^{-1}}{2i}.$$

Développer, puis regrouper $u^k + u^{-k} = 2 \cos(kx)$ et $u^k - u^{-k} = 2i \sin(kx)$:

- (i) $\cos^3 x = \frac{3 \cos x + \cos 3x}{4},$
- (ii) $\sin^3 x = \frac{3 \sin x - \sin 3x}{4},$
- (iii) $\cos^4 x = \frac{3 + 4 \cos 2x + \cos 4x}{8},$
- (iv) $\sin^4 x = \frac{3 - 4 \cos 2x + \cos 4x}{8},$
- (v) $\cos^5 x = \frac{10 \cos x + 5 \cos 3x + \cos 5x}{16},$
- (vi) $\sin^5 x = \frac{10 \sin x - 5 \sin 3x + \sin 5x}{16},$
- (vii) $\sin x \cos^2 x = \frac{\sin x + \sin 3x}{4},$
- (viii) $\sin^3 x \cos^2 x = \frac{2 \sin x + \sin 3x - \sin 5x}{16},$
- (ix) $\sin^3 x \cos^3 x = \frac{3 \sin 2x - \sin 6x}{32},$
- (x) $\sin^6 x \cos x = \frac{5 \cos x - 9 \cos 3x + 5 \cos 5x - \cos 7x}{64},$
- (xi) $\sin^2(2x) \cos 3x = \frac{2 \cos 3x - \cos x - \cos 7x}{4},$
- (xii) $\cos^3 x \sin 3x = \frac{3 \sin 2x + 3 \sin 4x + \sin 6x}{8}.$

Autocorrection K

Poser $c = \cos x$, $s = \sin x$. Les parties réelle et imaginaire du développement de $(c + is)^n$ donnent

- (i) $\cos 3x = c^3 - 3cs^2,$
- (ii) $\sin 3x = 3c^2s - s^3,$
- (iii) $\cos 4x = c^4 - 6c^2s^2 + s^4,$
- (iv) $\sin 4x = 4c^3s - 4cs^3,$
- (v) $\cos 5x = c^5 - 10c^3s^2 + 5cs^4,$
- (vi) $\sin 5x = 5c^4s - 10c^2s^3 + s^5.$

Exercice 44

Racines carrées

$$(a + ib)^2 = \frac{1+i}{\sqrt{2}} \iff a^2 - b^2 = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad 2ab = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad a^2 + b^2 = 1.$$

$$a = \pm \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}, \quad b = \pm \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2},$$

avec des signes identiques. Puisque $e^{i\pi/8}$ est dans le premier quadrant,

$$\cos \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}, \quad \sin \frac{\pi}{8} = \frac{\sqrt{2-\sqrt{2}}}{2}.$$

Angle double

$$\cos \frac{\pi}{4} = 2 \cos^2 \frac{\pi}{8} - 1 \implies \cos^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2+\sqrt{2}}{4}, \quad \sin^2 \frac{\pi}{8} = \frac{2-\sqrt{2}}{4}.$$

Les deux valeurs étant positives, on retrouve les mêmes racines.

Exercice 45

Demi-angle

$$\cos^2 \frac{\pi}{12} = \frac{1 + \cos(\pi/6)}{2} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}, \quad \sin^2 \frac{\pi}{12} = \frac{2 - \sqrt{3}}{4}.$$

$$\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}, \quad \sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

Différence d'angles

$$\cos \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4},$$

$$\sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}.$$

Exercice 46

Poser $u_n = 2 \cos(\pi/2^n)$. Alors $u_1 = 0$, et

$$u_{n+1}^2 = 4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{n+1}} = 2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^n} = 2 + u_n.$$

Comme $u_{n+1} > 0$,

$$u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}, \quad u_2 = \sqrt{2}.$$

Par récurrence, pour $n \geq 2$,

$$2 \cos \frac{\pi}{2^n} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \cdots + \sqrt{2}}} \quad (n-1 \text{ radicaux}).$$

Pour $n = 1$, la valeur initiale est 0.

Exercice 47

$$\begin{aligned} (a + bj + cj^2)(a + bj^2 + cj) &= a^2 + b^2 + c^2 + (ab + ac + bc)(j + j^2) \\ &= a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a + b + c)(a + bj + cj^2)(a + bj^2 + cj) &= (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - ac - bc) \\ &= a^3 + b^3 + c^3 - 3abc. \end{aligned}$$

Exercice 48

$$\prod_{\omega \in \mathbb{U}_n} \omega = \prod_{k=0}^{n-1} e^{2i\pi k/n} = \exp \left(\frac{2i\pi}{n} \frac{n(n-1)}{2} \right) = (-1)^{n-1}.$$

Exercice 49

1

$$\omega^n = 1 \implies (\omega^2)^n = 1 \implies Q \subseteq \mathbb{U}_n.$$

2

Si n est impair, pour $\eta \in \mathbb{U}_n$, poser $\omega = \eta^{(n+1)/2} \in \mathbb{U}_n$. Alors $\omega^2 = \eta^{n+1} = \eta$, donc $Q = \mathbb{U}_n$.

Si $n = 2m$, alors

$$Q = \{e^{2i\pi k/m} : 0 \leq k < 2m\} = \mathbb{U}_m \subsetneq \mathbb{U}_n.$$

$$Q = \mathbb{U}_n \iff n \text{ impair.}$$

Exercice 50

1

Avec $\zeta = e^{2i\pi/5}$,

$$1 + \zeta + \zeta^2 + \zeta^3 + \zeta^4 = 0 \implies 1 + 2\cos\frac{2\pi}{5} + 2\cos\frac{4\pi}{5} = 0.$$

2

Poser $c = \cos(2\pi/5) > 0$. Alors

$$1 + 2c + 2(2c^2 - 1) = 0 \iff 4c^2 + 2c - 1 = 0.$$

$$c = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{4}, \quad c = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

3

$$\sin\frac{2\pi}{5} = \sqrt{1 - c^2} = \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}.$$

$$\cos\frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{10 + 2\sqrt{5}}}{4}, \quad \sin\frac{\pi}{10} = \frac{\sqrt{5} - 1}{4}.$$

$$\cos\frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{1+c}{2}} = \frac{1+\sqrt{5}}{4}, \quad \sin\frac{\pi}{5} = \sqrt{\frac{1-c}{2}} = \frac{\sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}{4}.$$

Exercice 51

Pour $\theta = 2\pi/7$, la somme des sept racines de l'unité donne

$$1 + 2\cos\theta + 2\cos 2\theta + 2\cos 3\theta = 0.$$

Poser $c = \cos\theta$:

$$1 + 2c + 2(2c^2 - 1) + 2(4c^3 - 3c) = 0 \implies 8c^3 + 4c^2 - 4c - 1 = 0.$$

Exercice 52

Poser $\zeta = \zeta_7$. Alors

$$A + B = \sum_{k=1}^6 \zeta^k = -1,$$

$$AB = (\zeta + \zeta^2 + \zeta^4)(\zeta^3 + \zeta^5 + \zeta^6) = 3 + \sum_{k=1}^6 \zeta^k = \boxed{2}.$$

Ainsi A, B sont les racines de $T^2 + T + 2$, soit $(-1 \pm i\sqrt{7})/2$. De plus

$$\operatorname{Im} A = \sin\frac{2\pi}{7} + \sin\frac{3\pi}{7} - \sin\frac{\pi}{7} > 0,$$

car $0 < \pi/7 < 2\pi/7 < \pi/2$. Par conséquent

$$A = \frac{-1 + i\sqrt{7}}{2}, \quad B = \frac{-1 - i\sqrt{7}}{2}.$$

Exercice 53

1

Poser $a = \omega + \omega^{-1}$, $b = \omega^2 + \omega^{-2}$, $c = \omega^3 + \omega^{-3}$. Comme $\omega \neq 1$ et $\omega^7 = 1$,

$$a + b + c = \sum_{k=1}^6 \omega^k = -1.$$

$$ab = a + c, \quad ac = b + c, \quad bc = a + b \implies ab + ac + bc = -2.$$

$$abc = 2 + \omega^2 + \omega^{-2} + \omega^4 + \omega^{-4} + \omega^6 + \omega^{-6} = 2 + \sum_{k=1}^6 \omega^k = 1.$$

En particulier, les dénominateurs suivants sont non nuls, et

$$\frac{\omega}{1+\omega^2} + \frac{\omega^2}{1+\omega^4} + \frac{\omega^3}{1+\omega^6} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{ab+ac+bc}{abc} = -2.$$

2

Pour $\omega = e^{2i\pi/7}$, $\omega^k + \omega^{-k} = 2 \cos(2k\pi/7)$. Donc

$$\frac{1}{\cos(2\pi/7)} + \frac{1}{\cos(4\pi/7)} + \frac{1}{\cos(6\pi/7)} = -4.$$

Autocorrection I

(i)

$$\frac{1+i}{\sqrt{3}-i} = 2^{-1/2} e^{5i\pi/12}.$$

$$z = 2^{-1/16} e^{i(5\pi/96 + k\pi/4)}, \quad k \in \{0, \dots, 7\}.$$

(ii)

$$z = e^{i(\pi/(2n) + 2k\pi/n)}, \quad k \in \{0, \dots, n-1\}.$$

(iii)

$$(2+i)^2 = 3+4i, \quad (2+i)^4 = -7+24i.$$

$$z \in (2+i)\mathbb{U}_4 = \{2+i, -1+2i, -2-i, 1-2i\}.$$

(iv)

$$z^8 - 3z^4 + 2 = (z^4 - 1)(z^4 - 2) \implies z \in \mathbb{U}_4 \cup 2^{1/4}\mathbb{U}_4.$$

Exercice 54

$$1 + \bar{z} = |z| \implies \operatorname{Im} z = 0.$$

Pour $z = x \in \mathbb{R}$, si $x \geq 0$, l'équation donne $1 = 0$; si $x < 0$, elle donne $1 + x = -x$. Ainsi

$$z = -\frac{1}{2}.$$

Exercice 55

Dans toutes les familles ci-dessous, $k \in \mathbb{Z}$.

(i)

$$|e^z| = e^{\operatorname{Re} z} > 0 \implies \emptyset.$$

(ii)

$$e^z = i \iff z = i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

(iii)

$$1+i = \sqrt{2}e^{i\pi/4} \implies z = \frac{\ln 2}{2} + i \left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi \right).$$

(iv)

Poser $w = e^z \neq 0$:

$$w + w^{-1} = 1 \iff w^2 - w + 1 = 0 \iff w = e^{\pm i\pi/3}.$$
$$z = i \left(\pm \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right).$$

(v)

$$w + 2w^{-1} = i \iff w^2 - iw + 2 = (w - 2i)(w + i) = 0.$$
$$z = \ln 2 + i \left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right) \quad \text{ou} \quad z = i \left(-\frac{\pi}{2} + 2k\pi \right).$$

Exercice 56

Le dénominateur $\bar{z} - i$ s'annule pour $z = -i$. Pour tout autre z ,

$$\left| \frac{z+i}{\bar{z}-i} \right| = \frac{|z+i|}{|\bar{z}-i|} = \frac{|z+i|}{|z+i|} = 1.$$

$$\mathbb{C} \setminus \{-i\}.$$

Exercice 57

$z = 0$ convient. Pour $z = re^{i\theta}$, $r > 0$,

$$\operatorname{Re}(z^3) = \operatorname{Im}(z^3) \iff \cos 3\theta = \sin 3\theta \iff 3\theta \equiv \frac{\pi}{4} \pmod{\pi}.$$

$$\bigcup_{k=0}^2 \left\{ te^{i(\pi/12+k\pi/3)} : t \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercice 58

$$|z| = \left| \frac{1}{z} \right| \iff |z| = 1.$$

$$|1 - z|^2 = 1 + |z|^2 - 2\operatorname{Re} z = 1 \iff \operatorname{Re} z = \frac{1}{2}.$$

$$z = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}.$$

Exercice 59

L'équation imprimée est $z^n = \bar{z}$.

Si $n = 1$,

$$z = \bar{z} \iff z \in \mathbb{R}.$$

Si $n \geq 2$, $z = 0$ convient. Pour $z = re^{i\theta} \neq 0$,

$$r^n e^{in\theta} = re^{-i\theta} \iff r^{n-1} = 1, \quad e^{i(n+1)\theta} = 1.$$

$$z \in \{0\} \cup \mathbb{U}_{n+1} \quad (n \geq 2).$$

Exercice 60

(i)

Pour $z = re^{it} \neq 0$,

$$\bar{z}^7 = \frac{1}{z^2} \iff r^7 e^{-7it} = r^{-2} e^{-2it} \iff r^9 = 1, \quad e^{-5it} = 1.$$

$$z \in \mathbb{U}_5.$$

(ii)

$$e^{2i\theta} - 2i \sin \theta e^{i\theta} = e^{i\theta}(e^{i\theta} - 2i \sin \theta) = 1.$$

Donc le discriminant vaut 4, et

$$z = e^{i\theta} \pm 1.$$

(iii)

$$z^{2n} - 2 \cos(n\theta) z^n + 1 = (z^n - e^{in\theta})(z^n - e^{-in\theta}).$$

$$z \in e^{i\theta} \mathbb{U}_n \cup e^{-i\theta} \mathbb{U}_n.$$

Les deux ensembles coïncident si et seulement si $n\theta \in \pi\mathbb{Z}$; sinon ils sont disjoints.

(iv)

$$16\sqrt{2} + 16i\sqrt{2} = 32e^{i\pi/4} \implies z = 2e^{i(\pi/20 + 2k\pi/5)}, \quad k = 0, \dots, 4.$$

(v)

$$z^7 - 4z^5 - z^2 + 4 = (z^2 - 4)(z^5 - 1) \implies z \in \{-2, 2\} \cup \mathbb{U}_5.$$

(vi)

$$z^8 + 2z^7 - 2z - 4 = (z + 2)(z^7 - 2) \implies z \in \{-2\} \cup 2^{1/7} \mathbb{U}_7.$$

Exercice 61

$$|a + ib|^3 = |2 + 11i| = 5\sqrt{5} \implies a^2 + b^2 = 5.$$

Parmi les couples entiers possibles, $(a, b) = (2, 1)$ donne

$$(2 + i)^3 = (3 + 4i)(2 + i) = 2 + 11i.$$

$$z^3 = (2 + i)^3 \iff \left(\frac{z}{2 + i}\right)^3 = 1 \iff z \in (2 + i)\mathbb{U}_3.$$

Exercice 62

$z = i$ n'est pas solution. Pour $z \neq i$,

$$(z + i)^n = (z - i)^n \iff w = \frac{z + i}{z - i} \in \mathbb{U}_n.$$

La valeur $w = 1$ est impossible. Pour $w = e^{2ik\pi/n} \neq 1$,

$$z = i \frac{w + 1}{w - 1} = i \frac{2e^{ik\pi/n} \cos(k\pi/n)}{2ie^{ik\pi/n} \sin(k\pi/n)} = \cot \frac{k\pi}{n}.$$

$$z \in \left\{ \cot \frac{k\pi}{n} : 1 \leq k \leq n - 1 \right\}.$$

Pour $n = 1$, l'ensemble est vide.

Exercice 63

Poser

$$w = \frac{1 + iz}{1 - iz}, \quad z \neq -i.$$

Cette transformation est une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{-1\}$, d'inverse

$$z = i \frac{1 - w}{1 + w}.$$

En écrivant $z = x + iy$,

$$|1 + iz|^2 - |1 - iz|^2 = -4y \implies z \in \mathbb{R} \iff |w| = 1.$$

Si $|A| = 1$, chaque racine de $w^n = A$ a pour module 1 ; toutes celles différentes de -1 donnent des solutions réelles.

Si $|A| \neq 1$, les racines de $w^n = A$ ont toutes un module différent de 1 ; elles sont donc différentes de -1 , et donnent des solutions non réelles. Il en existe au moins une, y compris pour $A = 0$.

Toutes les solutions sont réelles $\iff |A| = 1 \quad (n \geq 1)$.

Pour $A = e^{i\alpha}$, elles s'écrivent

$$z = \tan \frac{\alpha + 2k\pi}{2n}, \quad 0 \leq k < n, \quad \frac{\alpha + 2k\pi}{n} \not\equiv \pi \pmod{2\pi}.$$

Il y en a n , sauf si $A = (-1)^n$, auquel cas il y en a $n - 1$. Pour $n = 1$, $A = -1$, il n'y a aucune solution.